កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៧ : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈមេដ្យានៃត្រីកោណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយលំហាត់ដោយប្រើលក្ខណៈមេដ្យានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍ និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. លក្ខណៈមេដ្យានៃត្រីកោណ

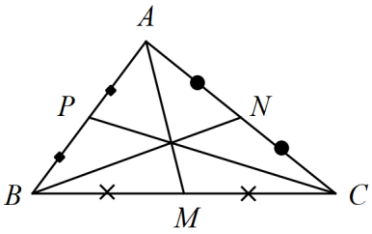
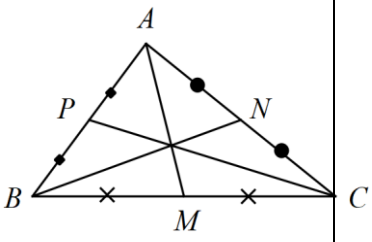
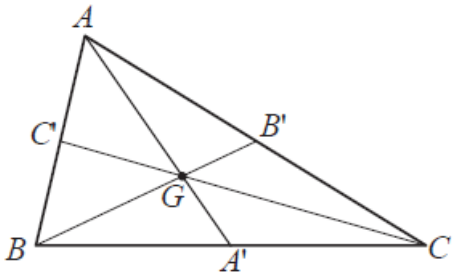
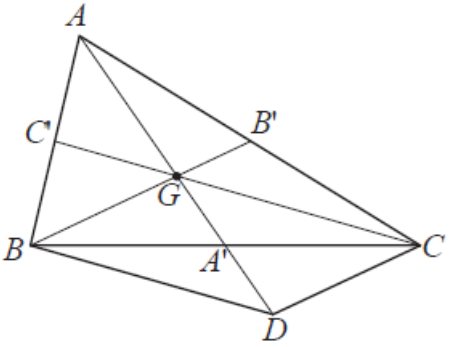
៣. សម្ភារឧបទេស

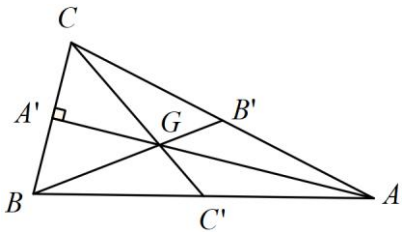
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២០៥-២០៦, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

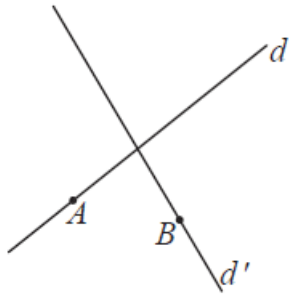
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណរួម (Induction Method)
យុទ្ធវិធី ចោទ-ឆ្លើយ

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-សួរសិស្ស៖ -ឱ្យសិស្សគូសមេដ្យាន៖	**សំណួរ** (១) តើមេដ្យាននៃត្រីកោណជាអ្វី? (២) គូសមេដ្យាន AM , BN, CP នៃត្រីកោណ ABC ។ **ចម្លើយ**	-សង្កេត -សិស្សឆ្លើយ៖ (១) មេដ្យានជាអង្កត់ដែលគូសចេញពីកំពូលហើយចែកជ្រុងឈម(បាត) ជាពីរប៉ុនគ្នា។

	(១) មេដ្យានជាអង្កត់ដែលគូសចេញពីកំពូល ហើយចែកជ្រុងឈម(បាត) ជាពីរប៉ុនគ្នា។ (២) គូសមេដ្យាន AM , BN, CP 	(២) គូសមេដ្យាន AM , BN, CP 
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥០នាទី**)		
[២៥នាទី] - *លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៧ បន្ទាត់ និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ** **១. លក្ខណៈមេដ្យាននៃត្រីកោណ** **ឧទាហរណ៍ៈ** ABC ជាត្រីកោណមួយ។ មេដ្យាន BB' និង CC' ប្រសព្វគ្នាត្រង់ G ។ បង្ហាញថាមេដ្យានដែលគូសចេញពី A កាត់តាម G ដែល $GA' = \frac{1}{3}AA'$ និង $AG = \frac{2}{3}AA'$ ។  តាង D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង G  ក្នុងត្រីកោណ ABD មានៈ C' និង G កណ្តាល AB និង AD រៀងគ្នា នោះ $C'G \parallel BD$ ឬ $GC \parallel BD$ (១) ក្នុងត្រីកោណ ADC មានៈ B' និង G កណ្តាល AC និង AD រៀងគ្នា	*[២៥នាទី]* - ស្តាប់ និងគិត - សង្កេត និងកត់ត្រា

	នោះ $B'G \parallel DC$ ឬ $BG \parallel DC$ (២) តាម (១) និង (២) $BDCG$ ជាប្រលេឡ្រក្រាម។ គេទាញបាន A' ជាចំណុចប្រសព្វនិងកណ្តាលរៀងគ្នានៃ BC និង GD ។ សន្និដ្ឋាន AA' កាត់តាម G ។ ដូចនេះ មេដ្យាន AA', BB', CC' ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច G តែមួយគត់។ ម៉្យាង A' កណ្តាល GD នាំឱ្យ $GA' = \frac{1}{2}GD$ ឬ $GD = 2GA'$ ឬ $AG = 2A'G$ គេមាន $AA' = AG + GA'$ $AA' = 2GA' + GA' = 3GA'$ នាំឱ្យ $GA' = \frac{1}{3}AA'$ និង $AG = AA' - GA'$ $AG = AA' - \frac{1}{3}AA' = \frac{2}{3}AA'$ ។	
-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន	**ទ្រឹស្តីបទ៖** មេដ្យានទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចមួយដែលបិតនៅស្មើចម្ងាយ $\frac{2}{3}$ នៃមេដ្យាននីមួយៗពីកំពូល។ ចំណុចនេះហៅថា ទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ ហើយកំណត់ដោយ G ។	-សិស្សសន្និដ្ឋាន
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
[២០នាទី] - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** ឧបមាថាក្នុងត្រីកោណ ABC មេដ្យានគូសចេញពីកំពូល B និង C មានប្រវែងស្មើគ្នា។ ក. បង្ហាញថាទីប្រជុំទម្ងន់ G នៃត្រីកោណ ABC ស្ថិតនៅលើមេដ្យាទំរនៃអង្កត់ BC ។ ខ. ទាញបញ្ជាក់ថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។ **ចម្លើយ**  	*[២០នាទី]* - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល
- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	ក. គូសមេដ្យាន AA', BB', CC' គេបាន G ជាទីប្រជុំទម្ងន់នៃត្រីកោណ ABC នោះ $GB = \frac{2}{3}BB'$ និង $GC = \frac{2}{3}CC'$	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

	តែ $BB'=CC'$ (សម្មតិកម្ម) នោះ $GB=GC$ គេបាន G ស្ថិតនៅលើមេដ្យានទីរនៃអង្កត់ BC ។ ខ. ដោយ G ស្ថិតនៅលើមេដ្យាន AA' នោះ AG ជាមេដ្យាទីរនៃអង្កត់ BC នាំឱ្យ $AB=AC$ ។ ដូចនេះ ត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំថ្មី (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** សង់ចំណុច C ដែលបន្ទាត់ d និង d' ជាទម្រនៃមេដ្យានពីរនៃត្រីកោណ ABC ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំថ្មី		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ២កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

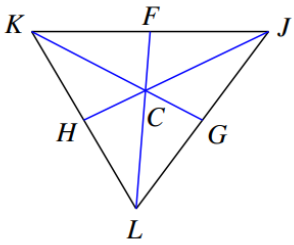
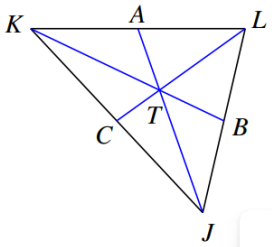
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការបន្ថែម

- **មេរៀនទី១៧** : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ ត្រីកោណ KLJ មានមេដ្យាន KG, LF, JH ។ បើ $KG = 41.1$ ចូរគណនា CG ។ 	
លំហាត់២៖ ត្រីកោណ KLJ មានមេដ្យាន KB, LC, JA ។ ចូរកំណត់តម្លៃ x បើ $KT = \frac{6x+6}{5}$ និង $KB = \frac{11}{5}x - \frac{6}{5}$ ។ 	
លំហាត់៣៖ ត្រីកោណ KIJ មានមេដ្យាន KA, IC, JB ។ គណនា JW បើ $JW = 6x+2$ និង $JB = 10x+1$ ។ 